

Selecció i Anàlisi del Projecte

Projecte Intermodular — Curs 2024-2025

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Oriol Pérez

1. Fitxa General del Projecte

Nom del projecte	Free Project
Tipus de projecte	Projecte individual amb múltiples apartats interdisciplinaris
Tecnologies principals	Java, Swing, MySQL, Git/GitHub, HTML/CSS/JS, Figma, Dolibarr, Ubuntu Server, Windows Server
Durada	30 dies
Modalitat	Individual
Repositori GitHub	github.com/oriol — repositori públic amb historial de commits progressius

2. Descripció del Projecte

El projecte intermodular és un conjunt d'apartats interconnectats que, sota el paraigua d'un projecte lliure, permeten aplicar i demostrar els coneixements adquirits al llarg del curs en tots els mòduls del cicle formatiu. La temàtica central és el desenvolupament d'un joc digital propi, però el projecte s'estén molt més enllà de la programació per incloure disseny visual, administració de sistemes, gestió empresarial i comunicació professional.

La peça central és Dan Dan Dish, un joc de duels pixel art estil pedra-paper-tisores desenvolupat amb Java Swing, connectat a una base de dades MySQL i gestionat amb Git i GitHub. Al voltant d'aquest joc s'han desenvolupat tots els altres apartats: la identitat visual i la Landing Page, la presentació professional en anglès, i les ampliacions del Football Manager i la clínica veterinària.

Problema que resol i necessitat que cobreix

Més enllà dels contextos ficticis dels enunciats, el projecte resol una necessitat real i professional: la construcció d'un portfolio de projectes propis que demostrï les competències adquirides durant el curs. Cada apartat del projecte ha servit per validar un conjunt específic de competències tècniques i transversals, de manera que en conjunt el projecte certifica el perfil professional assolit com a desenvolupador d'aplicacions multiplataforma.

3. Apartats del Projecte i Tecnologies

El projecte s'organitza en set apartats principals, cadascun orientat a demostrar competències específiques:

Apartat	Tecnologies i competències
Joc 2D — Dan Dan Dish	Java, Swing, MySQL, JDBC, JUnit, JavaDoc, patró MVC
Control de versions	Git, GitHub, branques, commits, etiquetes, README
Identitat corporativa + Landing Page	Figma, HTML, CSS, JS, Mobile First, accessibilitat
Product sheet + Presentació	Comunicació professional en anglès, pitch a inversors
Football Manager — BD avançada	MySQL, procedures, triggers, vistes, casos d'ús UML
Clínica veterinària — CRM/ERP	Dolibarr, gestió empresarial, servidor web
Servidors Linux i Windows	Ubuntu Server 22.04, Windows Server 2019, xarxa, permisos

4. Anàlisi Detallat per Apartat

4.1 Joc 2D — Dan Dan Dish

Descripció

Dan Dan Dish és un joc de duels per a un jugador contra la màquina basat en tres accions: Disparar, Recarregar i Escut. La mecànica és similar al pedra-paper-tisores però amb temàtica pixel art retro. El jugador introdueix el seu nom, tria una acció per ronda i guanya qui primer aconsegueix 3 rondes. Els resultats es guarden a MySQL i es mostra un ranking Top 10 en acabar.

Competències demostrades

- **Programació OOP en Java** amb arquitectura MVC (Model-View-Controller): classes Partida, JocController, JocFrame, MenuNom, DBManager i Main.
- **Java Swing** amb JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTextField, BorderLayout, GridLayout, FlowLayout, ActionListener i SwingUtilities.invokeLater.
- **Connexió a base de dades** amb JDBC, PreparedStatement, ResultSet i gestió d'excepcions SQLException.
- **Tests unitaris** amb JUnit per verificar les regles del joc, els comptadors de rondes i els casos límit.
- **JavaDoc** documentació completa de totes les classes amb @param, @return i @throws.
- **Diagrames de seqüència UML** de dues funcionalitats: jugar una ronda i fi de partida amb persistència a la BD.

4.2 Control de Versions

Descripció

El control de versions s'ha aplicat al desenvolupament del joc Dan Dan Dish utilitzant Git i GitHub. S'ha mantingut un historial de commits coherent i progressiu, amb missatges descriptius que reflecteixen cada canvi realitzat. S'ha treballat amb branques per desenvolupar funcionalitats de forma aïllada i s'han fusionat correctament a la branca principal.

Competències demostrades

- **Git** — commits progressius amb missatges descriptius, gestió de l'historial de canvis i resolució de conflictes.
- **GitHub** — repositori públic amb README professional, etiqueta v1.0 i col·laboració amb el professorat.
- **Branques** — creació i fusió de branques per desenvolupar funcionalitats concretes de forma aïllada.
- **Documentació** — README complet amb descripció del projecte, instruccions d'execució i captures de pantalla.

4.3 Identitat Corporativa i Landing Page

Descripció

S'ha creat una identitat visual completa per al joc Dan Dan Dish, incloent un manual d'identitat corporativa amb moodboard, missió/visió/valors, logo, paleta de colors, tipografia, maquetació i tècniques de persuasió. A partir d'aquesta identitat s'ha dissenyat i desenvolupat una Landing Page Mobile First amb quatre seccions: Hero amb CTA, How to Play, High Scores i Footer.

Competències demostrades

- **Figma** — disseny del manual d'identitat corporativa complet amb sistema cromàtic (#1a1a2e, #e94560, #f5a623), tipografia pixel art (Press Start 2P, VT323) i sistema de layout 8px.
- **Mobile First** — disseny base a 390px (iPhone 14) amb escala d'espaiat, touch targets de 44px i contingut adaptat.
- **HTML/CSS/JS** — implementació de la Landing Page amb estètica pixel art, animacions i elements interactius.
- **Accessibilitat** — aplicació de contrastos WCAG (12.4:1 text, 7.2:1 accent) i bones pràctiques d'UX.
- **Persuasió** — tècniques d'urgència (compte enrere), prova social (jugadors actius) i escassetat (vides limitades).

4.4 Product Sheet i Presentació Professional

Descripció

S'han creat dues eines de comunicació professional en anglès per al joc Dan Dan Dish: un product sheet com si es publicués a una web o app store, i una presentació professional per presentar el joc a un inversor potencial. Ambdues peces demostren la capacitat de comunicar un producte tècnic de forma clara i persuasiva en un entorn professional internacional.

Competències demostrades

- **Comunicació professional en anglès** — redacció de documentació tècnica i comercial en anglès.
- **Pitch a inversors** — estructura de presentació professional amb proposta de valor, mercat objectiu i diferenciació competitiva.
- **Màrqueting de producte** — descripció de funcionalitats, captures de pantalla i crida a l'acció orientada a l'usuari final.

4.5 Football Manager — Base de Dades Avançada

Descripció

S'han ampliat les funcionalitats de la base de dades del Football Manager mitjançant la creació de procedures i triggers que automatitzen tasques i garanteixen la integritat de les dades. Alhora s'ha creat el diagrama de casos d'ús de l'aplicació per documentar els actors i les interaccions del sistema.

Competències demostrades

- **MySQL procedures** — automatització de tasques repetitives i lògica de negoci dins la base de dades.
- **MySQL triggers** — garantia de la integritat de dades en situacions de gestió esportiva (fitxatges, transferències).
- **Seguretat de BD** — creació d'usuaris amb nivells de privilegis diferenciats i vistes per a consultes segures.
- **Diagrames de casos d'ús UML** — documentació dels actors (administrador, entrenador, jugador) i les seves interaccions amb el sistema.

4.6 Clínica Veterinària — CRM/ERP amb Dolibarr

Descripció

S'ha posat en marxa un sistema CRM/ERP basat en Dolibarr per a la gestió de la clínica veterinària. El sistema permet gestionar clients, animals, productes per a mascotes, serveis i facturació, obrint la porta a noves fonts d'ingressos per a la clínica.

Competències demostrades

- **Dolibarr** — instal·lació, configuració i administració d'un sistema ERP/CRM en un entorn de servidor real.
- **Gestió empresarial** — comprensió dels processos de negoci d'una empresa i com un ERP els digitalitza.
- **Programari lliure** — coneixement i ús de solucions open source en entorns empresarials professionals.

4.7 Instal·lació i Administració de Servidors

Descripció

S'han instal·lat, configurat i administrat dos servidors en entorn virtualitzat: Ubuntu Server 22.04 LTS i Windows Server 2019. S'ha treballat la configuració de xarxa, la gestió d'usuaris i grups, l'assignació de permisos i la instal·lació de serveis. S'han fet proves de validació des d'una màquina client.

Competències demostrades

- **Ubuntu Server 22.04** — instal·lació, configuració de xarxa, gestió d'usuaris i grups, permisos i serveis amb apt.
- **Windows Server 2019** — instal·lació, gestió de rols, Active Directory, permisos i serveis.
- **Xarxa** — configuració d'adreçament IP estàtic, màscara de subxarxa, gateway i proves de connectivitat.
- **Seguretat** — assignació de permisos mínims necessaris sobre recursos compartits.

5. Rol i Contribució Personal

El projecte intermodular és completament individual. He estat responsable de totes les decisions tècniques i de disseny, des de l'arquitectura del codi fins a la paleta de colors de la identitat visual. Això inclou:

- **Disseny de l'arquitectura** del joc Dan Dan Dish seguint el patró MVC amb sis classes principals.
- **Implementació completa** de totes les funcionalitats del joc, des del menú fins al ranking final.
- **Disseny de la identitat visual** del joc, incloent el manual corporatiu i la Landing Page.
- **Gestió del repositori GitHub** amb commits progressius, branques i documentació professional.
- **Configuració de la base de dades** amb el model relacional, les taules i les consultes.
- **Documentació tècnica** amb JavaDoc, diagrames UML i README professional.
- **Comunicació en anglès** amb el product sheet i la presentació per a inversors.
- **Administració de servidors** instal·lació i configuració dels dos servidors de forma autònoma.

6. Problemes Trobats i Solucions Aplicades

Al llarg del desenvolupament del projecte he trobat diversos problemes tècnics que he hagut de resoldre de forma autònoma. Aquests problemes han estat una part fonamental de l'aprenentatge, ja que m'han obligat a analitzar errors, cercar informació i aplicar solucions creatives.

- **Imatges no carregaven amb ruta relativa.** Solució: moure les imatges a la carpeta resources marcada com a Resources Root i usar `getClass().getResource()` per carregar-les independentment de l'entorn d'execució.
- **Finestra del menú es mostrava en blanc.** Solució: reestructurar el flux d'inici del programa separant la creació de la vista de l'inici del joc, usant `SwingUtilities.invokeLater` correctament per garantir l'execució en el EDT.
- **JAR executable no trobava el driver MySQL.** Solució: configurar l'artifact a Project Structure d'IntelliJ per incloure el `mysql-connector.jar` dins del JAR final.
- **Command 'java' not recognized in Windows.** Solució: afegir la ruta del JDK al PATH de les variables d'entorn de Windows.
- **IA de Figma no respectava les especificacions.** Solució: redactar prompts molt detallats i precisos amb mides exactes en píxels, codis de color hexadecimals i regles explícites de maquetació.
- **Seccions de la Landing Page es superposaven.** Solució: especificar altures mínimes per a cada secció i prohibir explícitament el solapament en el prompt de la IA.

7. Aprenentatges Principals

El projecte intermodular ha estat l'oportunitat de consolidar tots els aprenentatges del curs en projectes reals i propis. Els aprenentatges més significatius han estat:

Programació i arquitectura

- Com estructurar un projecte Java gran seguint el patró MVC per separar la lògica, la vista i el control.
- Com funciona el EDT de Swing i per què totes les operacions gràfiques han d'executar-se en aquest fil.
- Com connectar Java amb MySQL usant JDBC i PreparedStatement per evitar injeccions SQL.
- Com escriure tests unitaris amb JUnit i per què són importants per garantir la qualitat del codi.
- Com aplicar refactoring per millorar la llegibilitat i mantenibilitat del codi sense canviar el comportament.

Disseny i comunicació

- Com crear una identitat visual coherent aplicant principis de disseny professional (color, tipografia, espaiat).
- Com dissenyar amb enfocament Mobile First i per què és l'estàndard actual en disseny web.
- Com aplicar tècniques de persuasió en el disseny d'interfícies per guiar el comportament de l'usuari.
- Com comunicar un producte tècnic de forma clara i persuasiva en anglès per a un públic no tècnic.

Infraestructura i sistemes

- Com instal·lar i configurar servidors Linux i Windows en entorns virtualitzats.
- Com gestionar usuaris, grups i permisos en sistemes operatius de servidor.
- Com implementar i configurar un sistema ERP/CRM real per a una empresa.

Metodologia i professionalitat

- La importància del control de versions amb Git per mantenir un historial clar i poder revertir canvis.
- Com documentar codi professionalment amb JavaDoc per facilitar el manteniment i la col·laboració.
- Com planificar el desenvolupament d'un projecte gran dividint-lo en funcionalitats i establint prioritats.